

IPA · LLM AGENT & 업무자동화 40H

DAY 2 · 09:00-18:00

회의 기록 Agent 제작

세 입력 · 원문 근거 · Human Review · Local App

결과물

실행 Notebook · MeetingRecord · Desktop App · MD-Email Draft

완성 서비스 Preview

회의가 끝난 뒤 바로 쓰는 기록

나의 회의 기록 도우미

전사 파일이나 녹음 파일을 넣고, 근거가 연결된 요약·할 일·인사이트를 만듭니다.

로컬 업 준비 · 음성 변환 가능 · OpenAI API 선택 사항

1 회의 입력

텍스트 또는 음성

2 업무 맥락

산업·이전 논의

3 원하는 결과

요약·관점·할 일·인사이트

4 사람 확인

저장·발송 전 최종 검토

01 회의 입력 선택

지금 가지고 있는 자료와 가장 가까운 항목을 고르세요.

A

Google Meet 또는 전사 파일

화자와 대화가 적힌 TXT

B

ClovaNote 내보내기

참석자 번호와 시간이 적힌 TXT

C

회의 녹음

내 컴퓨터에서 음성을 글로 변환

전사 TXT 파일 선택

DAY 2 · WELL-BEING MEETING RECORD

002

회의 기록 Agent 제품 구조

입력 3가지

Google Meet

전사 + 화자

ClovaNote

TXT 저장본

녹음 파일

로컬 STT 필요

소프트웨어 Workflow

입력 정규화

텍스트만 사용 / STT

맥락 정책

MCP 읽기 계획

LLM 해석

Schema · Evidence

사람 검증

- 원문 근거
- 담당자·기한
- approve / edit / reject
- 외부 저장·발송 승인

external_write=false

DAY 2 · 09:00-18:00

오전 운영표

시간	차시	핵심 주제	완료 결과
09:00-09:50	1차시	Meeting Agent Architecture	01_architecture.json
09:50-10:40	2차시	Input Route · STT	02_inputs.json
10:40-11:30	3차시	Domain Context · MCP Policy	03_domain_context.json
11:30-13:00	Break · Lunch	오전 결과 저장 · 점심시간	12:55 복귀

오후 운영표

시간	차시	핵심 주제	완료 결과
13:00-13:50	4차시	MeetingRecord Schema	04_meeting_record_contract.json
13:50-14:40	5차시	Coding Agent Patch	05_codex_run.json
14:40-15:00	Break	Notebook · 결과 파일 저장	15:00 재개
15:00-15:50	6차시	LLM Provider · Cost Guardrail	06_provider_diagnostics.json
15:50-16:40	7차시	LangGraph · Human Review	07_human_review.json
16:40-17:30	8차시	Localhost 회의 기록 App	08_localhost_launch.json
17:30-18:00	Q&A	실습 복구 · 질문	Error 첫 줄 · 기대 결과

필수 설치

구분	Program · 설정	사용 시점
Clone	git clone <repository URL> cd llm-agent-and-workflow-automation	최초 1회
macOS	python3.12 -m venv .venv3.12 source .venv3.12/bin/activate	환경 생성
Windows	py -3.12 -m venv .venv3.12 .venv3.12\Scripts\Activate.ps1	환경 생성
Install	python -m pip install -r requirements-day2.txt python -m ipykernel install --user --name ipa-day2	Notebook·App
Preflight	python scripts/run_day2_preflight.py	수업 전 PASS

선택 설치와 Login

구분	Program · 설정	사용 시점
Audio	ffmpeg · ffprobe · faster-whisper	2차시 Live STT
Ollama	ollama pull qwen3:4b	6차시 무료 Local LLM
Coding Agent	Codex ChatGPT Login · Claude Code /login	5차시 Patch·Review
확장	Docker Desktop · EXE·PKG · OpenAI API	8차시·강사 선택

1~2차시 실습 지도

차시	준비 파일	직접 실행 · Codex Task	완료 결과
1차시 Agent 구조	day2_service_lab.ipynb day2_meeting_workflow.py	Router 규칙 실행 승인 없는 발송 차단 Codex · 최소 실행 구조	01_architecture.json 6개 Layer · 7단계 Graph 발송 요청 승인 대기
2차시 Input Adapter	공개 회의 MP3 Sample TXT day2_public_audio.py Notebook 2차시	공개 음성·Sample 선택 TranscriptEnvelope 생성 Codex · Input Adapter Test	02_inputs.json 세 Input Adapter 입력 혼합 오류 차단

DAY 2 · 09:00-18:00

3~4차시 실습 지도

차시	준비 파일	직접 실행 · Codex Task	완료 결과
3차시 MCP Policy	day2_service_lab.ipynb build_mcp_retrieval_plan()	Domain Context 작성 MCP Read Plan 생성 Codex · MCP Policy Test	03_domain_ context.json Read Plan 1건 실제 Connector 미실행
4차시 Schema	day2_service_lab.ipynb validate_record_evidence ()	MeetingRecord 생성 원문 근거 Validation Codex · Schema와 Validator	04_meeting_record_ contract.json MeetingRecord 생성 없는 근거 ID 차단

5~6차시 실습 지도

차시	준비 파일	직접 실행 · Codex Task	완료 결과
5차시 Coding Agent	review_policy.py task_check.py	Starter 실패 재현 Patch·Test·Diff Review Codex · Human Review Policy	05_codex_run.json Starter 실패 → Patch 4개 Case PASS
6차시 Provider	day2_meeting_workflow. py test_day2_meeting_work flow.py Ollama qwen3:4b	Ollama qwen3:4b 실행 OpenAI Opt-in 진단 Codex · Provider Adapter	06_provider_ diagnostics.json Ollama·OpenAI 진단 Fallback 이유 확인

7~8차시 실습 지도

차시	준비 파일	직접 실행 · Codex Task	완료 결과
7차시 Human Review	WorkflowState day2_service_lab.ipynb	Graph Interrupt 실행 Approve·Edit·Reject Resume Codex · Review State Machine	07_human_ review.json Approve·Edit·Reject 최종 상태 3종
8차시 Desktop App	run_day2_local_app.py app.js	Localhost 실행 확인 예시 회의록 처리 Codex · Local App Test	08_localhost_ launch.json Localhost 실제 실행 Smoke Report PASS

DAY 2 · 1차시

09:00-09:50 (50분)

Meeting Agent Architecture

LLM · Workflow · Agent · Human Review

0-13분

핵심 이론

13-21분

강사 Demo

21-43분

소프트웨어 실습

43-50분

Test · Review

완료 결과 · 01_architecture.json

LLM·Workflow·Agent 역할

한 번의 생성, 고정 절차, 상황별 판단을 구분하는 제품 구조

핵심 관점

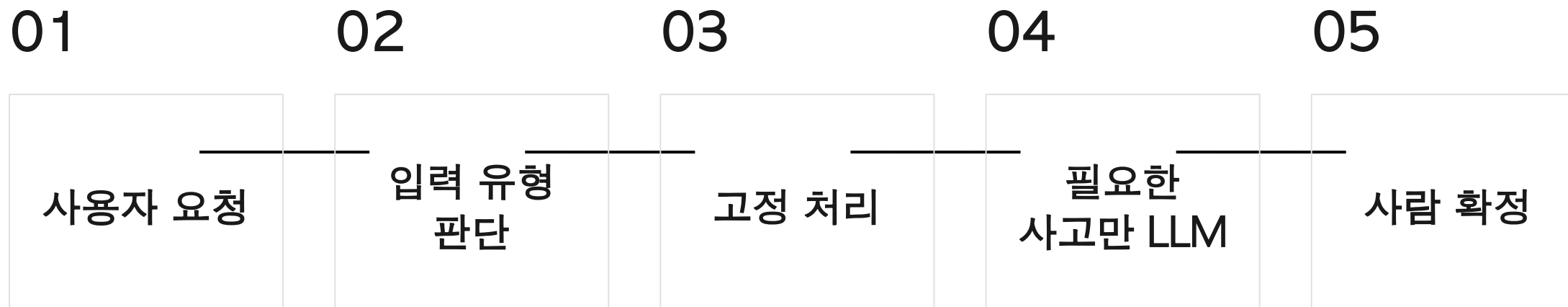
요약 한 번을 Agent라 부르면 비용·오류·승인 위치를 설명할 수 없다.

판단량과 실행 방식

용어	수업에서의 의미	Code · File
LLM	주어진 맥락으로 한 번의 결과를 생성	<code>route_execution_strategy()</code>
Workflow	순서·검증·오류 처리를 코드로 고정	<code>run_meeting_workflow()</code>
Agent	상황에 따라 Route·Tool·다음 행동 선택	<code>compare_execution_strategies()</code>
Human Review	외부 저장·발송 전 Approve·Edit·Reject	<code>start_*</code> () · <code>resume_*</code> ()

1차시 · 09:00-09:50

회의 기록 서비스 구조



OUTPUT · 01_architecture.json

요청 유형별 선택 기준

상황	선택	이유 · Check
한 번의 요약·변환	LLM	도구 선택 없음
항상 같은 처리 순서	Workflow	단계·오류 규칙 고정
자료·도구·다음 행동 선택	Agent	정책·비용 상한 필요

Router 파일 구조

Role	경로 · 준비 항목
읽기	materials/day2/ 일반인을_위한_회의기록_Agent_설계.md
실행	materials/day2/day2_service_lab.ipynb · 1 차시
구현	src/course_services/day2_meeting_workflow.py
검증	python -m pytest -q tests/test_day2_meeting_workflow.py -k rule_router

실행 전 Check Python 3.12 · VS Code · Jupyter Kernel · Repository clone · workspace root 확인 · materials/day2/day2_service_lab.ipynb 실행 준비

요청 분류 Demo

요청	선택 방식	선택 이유
회의 요약·To Do	Workflow	반복 순서 고정
Notion·Slack 맥락 검색	Agent Router	자료·도구 선택 필요
자동 메일 발송	Human Review	승인 전 실행 차단

Request Router Demo Steps

- 01 — 입력
materials/day2/day2_service_lab.ipynb · 1 차시
- 02 — 실행
jupyter lab materials/day2/day2_service_lab.ipynb
- 03 — 확인
요청 유형·선택 방식·선택 이유가 함께 반환
- 04 — 예상 오류
승인 없는 외부 행동은
EXTERNAL_ACTION_HUMAN_APPROVAL_REQUIRED

Request Router Test 명령

```
$ python -m pytest -q tests/test_day2_meeting_workflow.py \
    -k rule_router
```

실행 위치	보안 확인	Test 뒤 확인
Repository root	.env · Key 출력 없음	01_architecture.json

Request Router 검증 요약

```
{  
  "layer_count": 6,  
  "fixed_graph": 7,  
  "route_case_count": 3,  
  "blocked_action":  
  "EXTERNAL_ACTION_HUMAN_APPROVAL_REQ...  
  "human_review_required": true,  
  "external_write": false  
}
```

결과 파일에서 확인한 값

01 ~~layer_count~~ · fixed_graph

02 ~~agent_views~~

03 ~~human_review_required~~

04 ~~external_write=false~~

Request Router Notebook

materials/day2/day2_service_lab.ipynb

```
route_cases = {
    "single_llm": route_execution_strategy(
        requested_actions=["rewrite_as_podcast_script"]),
    "workflow": route_execution_strategy(
        requested_actions=["normalize", "summarize", "todos"]),
    "agent": route_execution_strategy(
        requested_actions=["summarize", "todos"],
        external_context_sources=["notion", "slack"]),
}
gate = external_action_approval_gate(
    "send_meeting_email", human_approved=False)
architecture["three_route_cases"] = route_cases
architecture["external_action_approval_gate"] = gate
assert gate["error_code"] == "EXTERNAL_ACTION_HUMAN_APPROVAL_REQUIRED"
```

결과 저장 · save_json("01_architecture.json", architecture)

Codex Task · 최소 실행 구조

항목	Codex에 전달할 내용
Goal	목표: 세 요청 유형 Router의 최소 구조
Allowed	허용: day2_meeting_workflow.py와 해당 Test만 수정
Test	필수: Happy Path와 승인 없는 발송 차단 Test
Do not	금지: .env·외부 API·자동 게시 변경

Request Router Codex 대화

- 01 — 분석
src/course_services/day2_meeting_workflow.py의 현재 Role과 영향 파일
- 02 — 계획
세 요청 유형 Router의 최소 구조
- 03 — 실행
python -m pytest -q tests/test_day2_meeting_workflow.py \\\n-k rule_router
- 04 — Review
git diff · external_write=false

1차시 · 09:00-09:50

Router 규칙 실행

- 01 — Notebook 1차시 Cell 실행
- 02 — fixed_meeting_record·context_retrieval·one_off 비교
- 03 — 01_architecture.json 저장 확인

완료 확인 · 01_architecture.json

1차시 · 09:00-09:50

승인 없는 발송 차단

01 — 자동 이메일 요청을 Blocked case로 추가

02 — external_write=false 확인

03 — Focused Test 재실행

완료 확인 · 01_architecture.json

Request Router 성공·오류 기준

Case	확인 내용	다음 상태
예상 완료	요청 유형·선택 방식·선택 이유가 함께 반환	실행 계속
예상 오류	승인 없는 외부 행동은 EXTERNAL_ACTION_HUMAN_APPROVAL_REQUIRED	원인 확인
외부 저장·발송	저장·발송 요청은 Human Review 대기	Human Review 대기
Execution Log	status · error_code · 01_architecture.json	재현 가능

1차시 · 09:00-09:50

Request Router 오류 복구

- 01 — 요청 문장 확인
- 02 — Router 규칙 확인
- 03 — Test 이름 확인
- 04 — Diff 검토

Request Router 활용

관점	남길 결과	설명할 핵심
재직자	반복 업무의 LLM·Workflow·Agent 분류표	수작업 시간·오류·승인 위치
구직자	선택 이유와 Guardrail이 있는 Architecture README	문제·Code·Test·실행 화면

1차시 · 09:00-09:50

1차시 재실행

- 01 — 준비 파일
materials/day2/day2_service_lab.ipynb · 1차시
- 02 — 실행
python -m pytest -q tests/test_day2_meeting_workflow.py \
-k rule_router
- 03 — 확인
01_architecture.json · 요청 유형·선택 방식·선택 이유가 함께 반환
- 04 — Codex Task
목표: 세 요청 유형 Router의 최소 구조

1차시 · 09:00-09:50

1차시 완료 기준

- 01 — 세 실행 방식 설명
- 02 — Router Test 통과
- 03 — 01_architecture.json 확인

다음 연결 · Input Route · STT

DAY 2 · 2차시

09:50-10:40 (50분)

Input Route · STT

Google Meet TXT · ClovaNote TXT · Audio

0-10분

핵심 이론

10-20분

강사 Demo

20-45분

소프트웨어 실습

45-50분

Test · Review

완료 결과 · 02_inputs.json

세 입력과 공통 Format

이미 존재하는 전사는 그대로 사용하고, 녹음 파일에만 STT를
적용하는 입력 구조

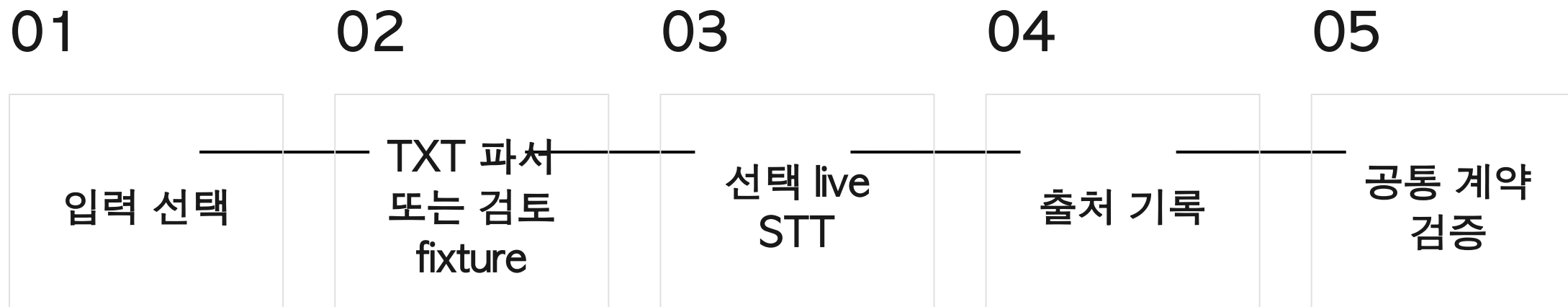
핵심 관점

이미 있는 텍스트를 다시 STT하면 느리고 화자 정보도 잃는다.

텍스트 우선, 음성만 STT

용어	수업에서의 의미	Code · File
Input Adapter	Meet TXT·ClovaNote TXT· 음성을 같은 입력 규격으로 변환	<code>normalize_source()</code>
Transcript Envelope	출처·발화 ID·시간·화자·STT 정보를 묶은 공통 그릇	<code>adapt_audio_stt()</code>
Reviewed Fixture	강사가 음성과 전사를 미리 맞춰 본 기본 재현 경로	<code>SourceInput.source_mode</code>
Live STT Opt-in	사용자가 켜올 때만 실제 faster-whisper를 실행하는 선택 경로	<code>TranscriptEnvelope</code>

Meet·ClovaNote·Audio Input Route



OUTPUT · 02_inputs.json

입력 유형별 처리 방식

상황	선택	이유 · Check
Meet 전사	TXT Parser	화자·시간 유지
ClovaNote 내보내기	TXT Adapter	참석자 번호 매핑
녹음 파일	Local STT	Timestamp Segment 생성

Input Adapter 파일 구조

Role	경로 · 준비 항목
출처	data/day2_public_audio/sources.json
입력	meeting_ko_ccby_excerpt_10m.mp3 · Sample TXT
실행	scripts/day2_public_audio.py · Notebook 2차시
검증	python -m pytest -q tests/test_day2_meeting_workflow.py -k source

실행 전 Check ffmpeg · ffprobe 설치 확인 · 공개 10분 MP3 또는 비식별 Sample WAV
· 텍스트 편집기 · Notebook 2차시 Cell

세 입력 Adapter Demo

```
$ FASTER_WHISPER_LIVE_OPT_IN=1
# 공개 음성 75초 Demo

{
  "status": "SUCCESS",
  "provider": "faster-whisper",
  "model": "small",
  "duration_seconds": 75.0,
  "segment_count": 13,
  "first_segment_id": "s01",
  "word_timestamps": true,
  "transcript_substituted": false
}
```

실행 경로	사용 시점
Reviewed Fixture	기본 Run All Network 0회 · 재현 우선
Live faster-whisper	명시적 Opt-in 실제 음질·오인식 검토

첫 문장의 오인식 가능성도 성공
결과에 포함해 사람이 확인

Input Adapter Demo Steps

- 01 — 입력
meeting_ko_ccby_excerpt_10m.mp3 · Sample TXT
- 02 — 실행
python scripts/day2_public_audio.py resolve
- 03 — 확인
각 입력의 출처 유형과 발화 구간 ID 보존
- 04 — 예상 오류
Live STT 실패 시 다른 음성의 전사로 대체 없음

Input Adapter Test 명령

```
$ python -m pytest -q tests/test_day2_meeting_workflow.py \
    -k three_source
python -m pytest -q tests/test_day2_meeting_workflow.py \
    -k source_mode_mixing
```

실행 위치	보안 확인	Test 뒤 확인
Repository root	.env · Key 출력 없음	02_inputs.json

Input Adapter 검증 요약

```
{
  "run_all_lane": "reviewed transcript
fixture",
  "source_mode_count": 3,
  "live_stt_status": "SUCCESS",
  "live_model": "faster-whisper small",
  "live_segments_75s": 13,
  "transcript_substituted": false
}
```

결과 파일에서 확인한 값

01 —source_mode_count

02 —segment_ids_preserved

03 —stt_metadata

04 —mixed_input_error

Input Adapter Notebook

materials/day2/day2_service_lab.ipynb

```
# 기본: 검토 완료 Fixture / 선택: 실제 Local STT
fixture_lane = {
    "label": "Reviewed Transcript Fixture",
    "live_stt": False,
    "silent_substitution": False,
}
live_stt = run_optional_local_stt_smoke(
    resolved_public_audio,
    workspace_root=ROOT,
    live_opt_in=os.getenv(
        "FASTER_WHISPER_LIVE_OPT_IN", "0") == "1",
)
assert fixture_lane["silent_substitution"] is False
assert live_stt["transcript_substituted"] is False
```

결과 저장 · `save_json("02_inputs.json", input_result)`

Codex Task · Input Adapter Test

항목	Codex에 전달할 내용
Goal	목표: 세 입력 Adapter의 공통 TranscriptEnvelope
Allowed	허용: Input Adapter·Test·비식별 Fixture만 수정
Test	Test: 빈 TXT·손상 음성·입력 혼합·무음 대체 금지
Do not	금지: 다른 회의 전사 대체·외부 API 자동 실행

Input Adapter Codex 대화

- 01 — 분석
scripts/day2_public_audio.py · Notebook 2차시의 현재 Role과 영향 파일
- 02 — 계획
세 입력 Adapter의 공통 TranscriptEnvelope
실행
- 03 —
python -m pytest -q tests/test_day2_meeting_workflow.py \
-k three_source
python -m pytest -q tests/test_day2_meeting_workflow.py \
-k source_mode_mixing
- 04 — Review
git diff · mixed_input_error

공개 음성·Sample 선택

- 01 — 기본 Run All의 Reviewed Fixture Label 확인
- 02 — 공개 10분 MP3 경로·SHA-256·출처 확인
- 03 — 강사 Demo: 75초 Live STT Segment·Timestamp 확인

완료 확인 · 02_inputs.json

TranscriptEnvelope 생성

- 01 — Notebook 2차시 Cell 실행
- 02 — 세 입력의 source_mode 비교
- 03 — 입력 혼합 차단 Error Code 확인

완료 확인 · 02_inputs.json

Input Adapter 성공·오류 기준

Case	확인 내용	다음 상태
예상 완료	각 입력의 출처 유형과 발화 구간 ID 보존	실행 계속
예상 오류	Live STT 실패 시 다른 음성의 전사로 대체 없음	원인 확인
외부 저장·발송	Input Adapter 단계의 외부 서비스 호출 없음	로컬 결과 생성
Execution Log	status · error_code · 02_inputs.json	재현 가능

2차시 · 09:50-10:40

Input Adapter 오류 복구

- 01 ——— 입력 확장자 확인
- 02 ——— ffmpeg 확인
- 03 ——— Source Mode 확인
- 04 ——— Sample 경로로 재시작

Input Adapter 활용

관점	남길 결과	설명할 핵심
재직자	Meet·ClovaNote·녹음의 단일 업로드 화면	수작업 시간·오류·승인 위치
구직자	세 Adapter와 Input Validation Test	문제·Code·Test·실행 화면

2차시 재실행

- 01 — 준비 파일
meeting_ko_ccby_excerpt_10m.mp3 · Sample TXT
실행
- 02 — `python -m pytest -q tests/test_day2_meeting_workflow.py \`
`-k three_source`
`python -m pytest -q tests/test_day2_meeting_workflow.py \`
`-k source_mode_mixing`
- 03 — 확인
02_inputs.json · 각 입력의 출처 유형과 발화 구간 ID 보존
- 04 — Codex Task
목표: 세 입력 Adapter의 공통 TranscriptEnvelope

2차시 · 09:50-10:40

2차시 완료 기준

- 01 — 세 입력 차이 설명
- 02 — Adapter 실행
- 03 — 02_inputs.json 확인

다음 연결 · Domain Context · MCP Policy

DAY 2 · 3차시

10:40-11:30 (50분)

Domain Context · MCP Policy

업무 용어 · 이전 결정 · Read Scope

0-12분

핵심 이론

12-22분

강사 Demo

22-47분

소프트웨어 실습

47-50분

Test · Review

완료 결과 · 03_domain_context.json

업무 맥락과 검색 범위

산업 용어와 이전 결정을 제공하되, 외부 도구는 필요한 범위만
읽는 정책

핵심 관점

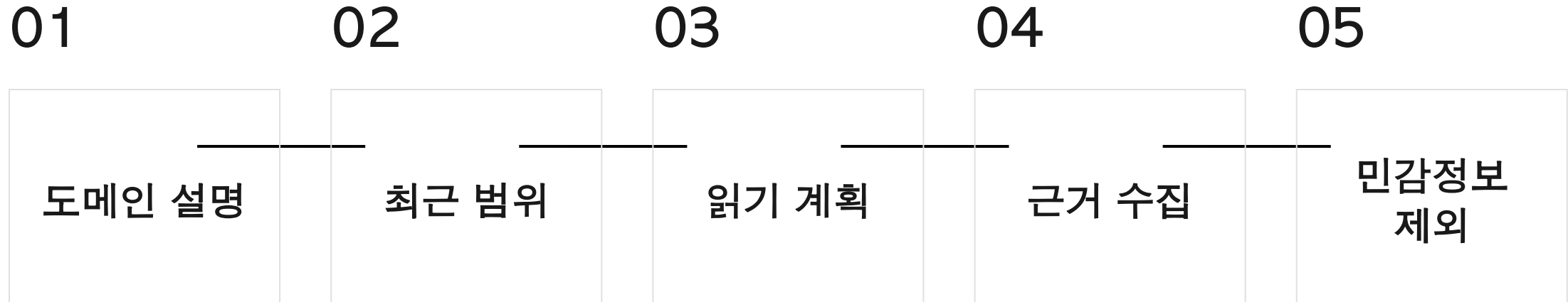
Notion·Confluence·Slack을 많이 읽는 것과 필요한 근거를 잘 찾는 것은 다르다.

회의 발화와 사전 맥락의 분리

용어	수업에서의 의미	Code · File
MCP	AI가 허용된 외부 정보원· 도구를 공통 방식으로 연결하는 규약	DomainContext
Read-only	조회만 허용하고 문서 작성· 메시지 발송은 막은 권한	build_mcp_retrieval_plan()
Scope	읽을 수 있는 Project·Page·Channel의 허용 범위	MCPRetrievalPolicy
PLAN_ONLY	실제 Connector를 부르지 않고 승인용 실행 계획만 만든 상태	test_mcp_retrieval_plan_*

3차시 · 10:40-11:30

MCP Read Plan



OUTPUT · 03_domain_context.json

Connector별 허용 범위

상황	선택	이유 · Check
산업 용어	Domain Context	뜻과 사용 기준
이전 합의	Prior Decisions	회의 발화와 별도 표시
외부 자료	MCP Read Policy	기간·공간·개수 제한

3차시 · 10:40-11:30

Context·Policy 파일 구조

Role	경로 · 준비 항목
가이드	materials/day2/Codex_Claude_대화_시나리오.md
실행	materials/day2/day2_service_lab.ipynb · 3차시
구현	build_mcp_retrieval_plan()
결과	output/course-labs/day2-v2/03_domain_context.json

실행 전 Check Notion·Slack 계정 불필요 · 비식별 Context Sample · Notebook 3차시 Cell

Read-only MCP Plan Demo

Connector	허용 범위	실행 상태	외부 저장·발송
Notion	최근 14일 · CX PoC	PLAN_ONLY	false
Confluence	CX PoC Project	PLAN_ONLY	false
Slack	#cx-poc Channel	PLAN_ONLY	false

MCP Policy Demo Steps

- 01 — 입력
materials/day2/day2_service_lab.ipynb · 3차시
- 02 — 실행
jupyter lab materials/day2/day2_service_lab.ipynb
- 03 — 확인
Connector·기간·Scope·선택 이유를 가진 Read Plan
- 04 — 예상 오류
허용 범위를 벗어난 Channel·기간·고객 문서는 POLICY_BLOCKED

MCP Policy Test 명령

```
$ python -m pytest -q tests/test_day2_meeting_workflow.py \
    -k mcp_retrieval_plan
```

실행 위치	보안 확인	Test 뒤 확인
Repository root	.env · Key 출력 없음	03_domain_context.json

MCP Policy 검증 요약

```
{  
  "status": "SIMULATED_POLICY_PLAN",  
  "connector_count": 3,  
  "lookback_days": 14,  
  "scope_allowlist": true,  
  "max_items": 5,  
  "executed": false,  
  "external_write": false  
}
```

결과 파일에서 확인한 값

01 connector_count ·
lookback_days

02 scope_allowlist · max_items

03 executed=false

04 external_write=false

3차시 · 10:40-11:30

MCP Policy Notebook

materials/day2/day2_service_lab.ipynb

```
policy = MCPRetrievalPolicy(  
    allowed_connectors=["notion"],  
    explicit_user_authorization=True,  
    lookback_days=14,  
    allowed_scopes={"notion": ["CX PoC"]},  
    max_items_per_connector=5,  
)  
context_result = build_mcp_retrieval_plan(  
    envelope=envelopes["google_meet_text"],  
    domain=domain_context, policy=policy,  
)  
assert context_result["executed"] is False  
assert context_result["external_write"] is False
```

결과 저장 · `save_json("03_domain_context.json", context_result)`

Codex Task · MCP Policy Test

항목	Codex에 전달할 내용
Goal	목표: 필요한 회의 맥락만 찾는 Read Plan
Allowed	허용: Read Plan·Policy Test·비식별 Fixture만 수정
Test	Test: Connector·14일·Scope·최대 5개·Write 차단
Do not	금지: 실제 Connector 호출·Private DM·Write Tool

MCP Policy Codex 대화

- 01 — 분석
build_mcp_retrieval_plan()의 현재 Role과 영향 파일
- 02 — 계획
필요한 회의 맥락만 찾는 Read Plan
- 03 — 실행
python -m pytest -q tests/test_day2_meeting_workflow.py \\\n-k mcp_retrieval_plan
- 04 — Review
git diff · external_write=false

Domain Context 작성

- 01 — 자신의 산업·업무 목적 한 문단 작성
- 02 — 용어 3개와 이전 결정 2개 입력
- 03 — 발화 근거와 사전 맥락의 표시 차이 확인

완료 확인 · 03_domain_context.json

MCP Read Plan 생성

- 01 — 허용 Connector와 14일 범위 설정
- 02 — 허용 Project·Channel 지정
- 03 — Read Plan만 생성되고 실행되지 않음 확인

완료 확인 · 03_domain_context.json

MCP Policy 성공·오류 기준

Case	확인 내용	다음 상태
예상 완료	Connector·기간·Scope·선택 이유를 가진 Read Plan	실행 계속
예상 오류	허용 범위를 벗어난 Channel·기간·고객 문서는 POLICY_BLOCKED	원인 확인
외부 저장·발송	MCP Connector 미실행 · Read Plan만 생성	PLAN_ONLY
Execution Log	status · error_code · 03_domain_context.json	재현 가능

3차시 · 10:40-11:30

MCP Policy 오류 복구

01 — 사용자 승인 확인

02 — Connector 확인

03 — 기간 축소

04 — Scope 재입력

MCP Policy 활용

관점	남길 결과	설명할 핵심
재직자	팀 지식 검색 범위를 통제하는 회의 Assistant	수작업 시간·오류·승인 위치
구직자	Least Privilege가 반영된 MCP Policy Spec	문제·Code·Test·실행 화면

3차시 · 10:40-11:30

3차시 재실행

- 01 — 준비 파일
materials/day2/day2_service_lab.ipynb · 3차시
- 02 — 실행
python -m pytest -q tests/test_day2_meeting_workflow.py \
-k mcp_retrieval_plan
- 03 — 확인
03_domain_context.json · Connector·기간·Scope·선택 이유를 가진 Read Plan
- 04 — Codex Task
목표: 필요한 회의 맥락만 찾는 Read Plan

3차시 · 10:40-11:30

3차시 완료 기준

01 — Domain Context 작성

02 — Read Plan 생성

03 — 03 JSON 확인

다음 연결 · MeetingRecord Schema

DAY 2 · 4차시

13:00-13:50 (50분)

MeetingRecord Schema

Summary · Perspectives · To Do · Insights · Evidence

0-10분

핵심 이론

10-20분

강사 Demo

20-48분

소프트웨어 실습

48-50분

Test · Review

완료 결과 · 04_meeting_record_contract.json

회의 기록의 공통 결과 형식

요약·관점·할 일·인사이트를 원문 구간과 연결하는 재사용 가능한
결과 형식

핵심 관점

담당자·기한·감정 상태를 추측하면 회의록이 아니라 조직 리스크가 된다.

자유 문장과 Structured Output

용어	수업에서의 의미	Code · File
MeetingRecord	요약·관점·할 일·인사이트·근거를 묶은 최종 결과 규격	MeetingRecord
TodoItem	할 일·담당자·기한·근거 ID를 가진 실행 항목	Evidence Validator
HorizonInsights	단기·중기·장기 관점으로 나눈 회의 인사이트	TodoItem · owner / due date
Evidence Validation	결과의 근거 ID가 실제 발화 Segment에 있는지 확인	MeetingRecord · well-being risks

4차시 · 13:00-13:50

MeetingRecord 생성 순서



OUTPUT · 04_meeting_record_contract.json

4차시 · 13:00-13:50

Field별 작성 원칙

상황	선택	이유 · Check
요약·결정	원문 근거 필수	evidence_ids
담당자·기한	추정 금지	모르면 null
Well-being Signal	진단 금지	발화와 완화 방안

Schema·Validator 파일 구조

Role	경로 · 준비 항목
Schema	MeetingRecord · TodoItem · HorizonInsights
실행	materials/day2/day2_service_lab.ipynb · 4차시
Validator	validate_record_evidence()
결과	04_meeting_record_contract.json

실행 전 Check Pydantic·LangGraph 설치 · Notebook 4차시 Cell · 세 입력 중 하나의 TranscriptEnvelope

MeetingRecord Validation Demo

```
{
  "meeting_summary": "배송 지연 자동화
범위 합의",
  "summary_evidence_ids": ["s003"],
  "todos": [{
    "owner": null,
    "due_date": null,
    "evidence_ids": ["s006"]
  }],
  "human_review_required": true,
  "external_write": false
}
```

별도 오류 입력

s999

TODO_1_UNKNOWN_EVIDENCE

확인 원칙

모르는 값은 null

사실 Field는 Segment ID 필수

MeetingRecord Demo Steps

- 01 — 입력
materials/day2/day2_service_lab.ipynb · 4차시
- 02 — 실행
jupyter lab materials/day2/day2_service_lab.ipynb
- 03 — 확인
모든 사실 Field가 실제 Segment ID와 연결
- 04 — 예상 오류
없는 근거·임의 담당자·추가 Field는 Validation 실패

MeetingRecord Test 명령

```
$ python -m pytest -q tests/test_day2_meeting_workflow.py \
    -k meeting_record_matches
```

실행 위치	보안 확인	Test 뒤 확인
Repository root	.env · Key 출력 없음	04_meeting_record_contract.json

MeetingRecord 검증 요약

```
{  
  "schema": "MeetingRecord",  
  "field_count": 14,  
  "evidence_errors": [],  
  "human_review_required": true,  
  "external_write": false  
}
```

결과 파일에서 확인한 값

01 — schema · field_count

02 — evidence_errors

03 — human_review_required

04 — external_write=false

MeetingRecord Notebook

materials/day2/day2_service_lab.ipynb

```
result = run_meeting_workflow(  
    sources["google_meet_text"],  
    domain_context,  
    review_decision="approve",  
    retrieval_policy=retrieval_policy,  
)  
record = MeetingRecord.model_validate(result["record"])  
envelope = TranscriptEnvelope.model_validate(result["envelope"])  
errors = validate_record_evidence(record, envelope)  
assert errors == []  
assert record.external_write is False  
record_contract_result = record.model_dump(mode="json")
```

결과 저장 · `save_json("04_meeting_record_contract.json",
 record_contract_result)`

Codex Task · Schema와 Validator

항목	Codex에 전달할 내용
Goal	목표 : MeetingRecord Schema와 근거 Validator
Allowed	허용 : MeetingRecord·Validator·해당 Test만 수정
Test	Test: Unknown Evidence·임의 Owner·Extra Field
Do not	금지 : 임의 담당자·기한·개인 성향 추정

MeetingRecord Codex 대화

- 01 — 분석
validate_record_evidence()의 현재 Role과 영향 파일
- 02 — 계획
MeetingRecord Schema와 근거 Validator
- 03 — 실행
python -m pytest -q tests/test_day2_meeting_workflow.py \\\n-k meeting_record_matches
- 04 — Review
git diff · external_write=false

4차시 · 13:00-13:50

MeetingRecord 생성

- 01 — Notebook 4차시 Cell 실행
- 02 — 필수 Field와 nullable Field 구분
- 03 — 실제 MeetingRecord Sample 저장

완료 확인 · 04_meeting_record_contract.json

원문 근거 Validation

- 01 — 존재하지 않는 evidence id 입력
- 02 — UNKNOWN_EVIDENCE Error 확인
- 03 — 담당자·기한 null 정책 확인

완료 확인 · 04_meeting_record_contract.json

MeetingRecord 성공·오류 기준

Case	확인 내용	다음 상태
예상 완료	모든 사실 Field가 실제 Segment ID와 연결	실행 계속
예상 오류	없는 근거·임의 담당자·추가 Field는 Validation 실패	원인 확인
외부 저장·발송	검증된 MeetingRecord도 Local 결과로 유지	Validation Only
Execution Log	status · error_code · 04_meeting_record_contract.json	재현 가능

4차시 · 13:00-13:50

MeetingRecord 오류 복구

- 01 — Schema Error 위치 확인
- 02 — 근거 ID 목록 비교
- 03 — nullable Field 확인
- 04 — MeetingRecord 재검증

MeetingRecord 활용

관점	남길 결과	설명할 핵심
재직자	회의 도구가 달라도 같은 결과를 쓰는 Data Model	수작업 시간·오류·승인 위치
구직자	Structured Output·Evidence Validator 구현	문제·Code·Test·실행 화면

4차시 · 13:00-13:50

4차시 재실행

- 01 — 준비 파일
materials/day2/day2_service_lab.ipynb · 4차시
- 02 — 실행
python -m pytest -q tests/test_day2_meeting_workflow.py \
-k meeting_record_matches
- 03 — 확인
04_meeting_record_contract.json · 모든 사실 Field가 실제 Segment ID와
연결
- 04 — Codex Task
목표: MeetingRecord Schema와 근거 Validator

4차시 · 13:00-13:50

4차시 완료 기준

- 01 — 필수 Field 설명
- 02 — Sample Record 생성
- 03 — 근거 오류 차단

다음 연결 · Coding Agent Patch

DAY 2 · 5차시

13:50-14:40 (50분)

Coding Agent Patch

Scenario Tree · Task Spec · Test · Diff Review

0-10분

핵심 이론

10-20분

강사 Demo

20-45분

소프트웨어 실습

45-50분

Test · Review

완료 결과 · 05_codex_run.json

Coding Agent와 작업 계약

상위 모델에게 목표·허용 파일·Test·금지 행동을 함께 전달하는
개발 Workflow

핵심 관점

상위 모델은 설계 파트너이지 통제를 넘길 대상이 아니다.

Scenario Tree · Harness

용어	수업에서의 의미	Code · File
Scenario Tree	입력·목적·오류 조건에 따른 여러 경로	labs/day2/codex-task/TASK.md
Harness	Goal·Allowed·Test·Do not을 묶은 작업 계약	AGENTS.md
Codex	코드 수정·Test·Review를 수행하는 Coding Agent	Codex Task
Independent Review	다른 Session의 누락·권한 ·Fallback 검토	git diff · Cross-Review

5차시 · 13:50-14:40

Harness 기반 개발 순서



OUTPUT · 05_codex_run.json

대화형 요청과 Task Spec 비교

상황	선택	이유 · Check
자유 대화	탐색·아이디어	빠르지만 재현성 낮음
단계형 요청	설계→구현→Test	중간 확인 용이
Task Spec	목표·범위·Test·금지	반복·Review 적합

5차시 · 13:50-14:40

Coding Agent 작업 파일

Role	경로 · 준비 항목
Task	labs/day2/codex-task/TASK.md
Starter	labs/day2/codex-task/starter/review_policy.py
검증	labs/day2/codex-task/task_check.py
Diff	git diff -- labs/day2/codex-task/starter/review_policy.py

실행 전 Check Codex App 또는 CLI Login · labs/day2/codex-task/TASK.md · 작업
전 git status · Starter 실패 확인

Codex Task 진행 화면

Codex와 대화하는 순서

01 · 상황

Meet·ClovaNote·녹음 세 입력을 지원하려고 해.

CODEX · 먼저 확인

현재 코드·test·입력 계약을 먼저 찾을게요.

02 · 작은 목표

TranscriptEnvelope과 빈 TXT Error Test만 먼저 만들어줘.

CODEX · DIFF + TEST

허용 파일 2개만 변경하고 focused test를 실행했어요.

03 · Expected Error

Fixture와 Live STT 입력 혼합 차단 Test를 추가해줘.

CODEX · EXPECTED ERROR

SOURCE_MODE_MIXING_FORBIDDEN · HOLD
Raw Traceback 숨김

04 · Independent Review → Human Merge Decision

다른 Session의 누락·권한 검토 · Test 통과도 자동 Merge가 아닌 사람 판단의 입력

Codex Patch Demo Steps

- 01 — 입력
labs/day2/codex-task/starter/review_policy.py
- 02 — 실행
python labs/day2/codex-task/task_check.py
- 03 — 확인
네 Policy Case PASS와 external_write=false
- 04 — 예상 오류
수정 전 email·Notion·evidence error Case는 의도적으로 FAIL

Codex Patch Test 명령

```
$ python labs/day2/codex-task/task_check.py --report  
output/course-labs/day2-v2/student-run/05_codex_run.json
```

실행 위치	보안 확인	Test 뒤 확인
Repository root	.env · Key 출력 없음	05_codex_run.json

Codex Patch 검증 요약

```
{  
  "task_status": "PASS",  
  "case_count": 4,  
  "all_cases_pass": true,  
  "external_action_review": true,  
  "external_write": false  
}
```

결과 파일에서 확인한 값

01 ~~task_status~~=PASS

02 ~~case_count~~=4

03 ~~external_action_review~~=true

04 ~~external_write~~=false

5차시 · 13:50-14:40

Codex Patch Notebook

materials/day2/day2_service_lab.ipynb

```
# Terminal · 수정 전 FAIL, Codex Patch 뒤 PASS
python labs/day2/codex-task/task_check.py \
    --report output/course-labs/day2-v2/\
    student-run/05_codex_run.json

# 수정 허용 파일 1개
labs/day2/codex-task/starter/review_policy.py

# 사람 확인
git diff -- labs/day2/codex-task/starter/review_policy.py
```

결과 저장 · student-run/05_codex_run.json

Codex Task · Human Review Policy

항목	Codex에 전달할 내용
Goal	목표 : requires_human_review Policy 완성
Allowed	허용 : starter/review_policy.py 한 파일
Test	Test : local draft·email·Notion·evidence error 4건
Do not	금지 : task_check·solution·.env·외부 서비스 변경

Codex Patch Codex 대화

- 01 — 분석
labs/day2/codex-task/task_check.py의 현재 Role과 영향 파일
- 02 — 계획
requires_human_review Policy 완성
- 03 — 실행
python labs/day2/codex-task/task_check.py --report
output/course-labs/day2-v2/student-run/05_codex_run.json
- 04 — Review
git diff · external_write=false

Starter 실패 재현

- 01 — task_check.py 실행 후 실패 Case 확인
- 02 — TASK.md의 Goal·Allowed·Test·Do not 확인
- 03 — Codex에 계획과 영향 파일 요청

완료 확인 · 05_codex_run.json

Patch·Test·Diff Review

- 01 — Starter 1개 파일 Patch 후 task_check 재실행
- 02 — 05_codex_run.json의 4개 PASS 확인
- 03 — git diff와 독립 Review 후 사람 판단

완료 확인 · 05_codex_run.json

Codex Patch 성공·오류 기준

Case	확인 내용	다음 상태
예상 완료	네 Policy Case PASS와 external_write=false	실행 계속
예상 오류	수정 전 email·Notion·evidence error Case는 의도적으로 FAIL	원인 확인
외부 저장·발송	자동 Commit·Merge 없이 Diff만 제안	Human Merge
Execution Log	status · error_code · 05_codex_run.json	재현 가능

5차시 · 13:50-14:40

Codex Patch 오류 복구

- 01 — git status 확인
- 02 — Task 범위 축소
- 03 — Focused Test
- 04 — Diff 재검토

Codex Patch 활용

관점	남길 결과	설명할 핵심
재직자	회사 Policy가 포함된 반복 개발 Task Spec	수작업 시간·오류·승인 위치
구직자	Prompt가 아닌 Test-Diff 기반 AI 협업 기록	문제·Code·Test·실행 화면

5차시 재실행

- 01 — 준비 파일
labs/day2/codex-task/starter/review_policy.py
- 02 — 실행
python labs/day2/codex-task/task_check.py --report
output/course-labs/day2-v2/student-run/05_codex_run.json
- 03 — 확인
05_codex_run.json · 네 Policy Case PASS와 external_write=false
- 04 — Codex Task
목표: requires_human_review Policy 완성

5차시 · 13:50-14:40

5차시 완료 기준

01 — Starter 실패 재현

02 — 4개 Case PASS

03 — 사람 Diff Review

다음 연결 · LLM Provider · Cost Guardrail

DAY 2 · 6차시

15:00-15:50 (50분)

LLM Provider · Cost Guardrail

Fixture · Ollama · OpenAI API · Codex · Claude

0-12분

핵심 이론

12-22분

강사 Demo

22-47분

소프트웨어 실습

47-50분

Test · Review

완료 결과 · 06_provider_diagnostics.json

Model Provider와 실행 비용

같은 결과 형식 뒤에서 로컬 모델·구독형 CLI·종량제 API를
안전하게 교체하는 구조

핵심 관점

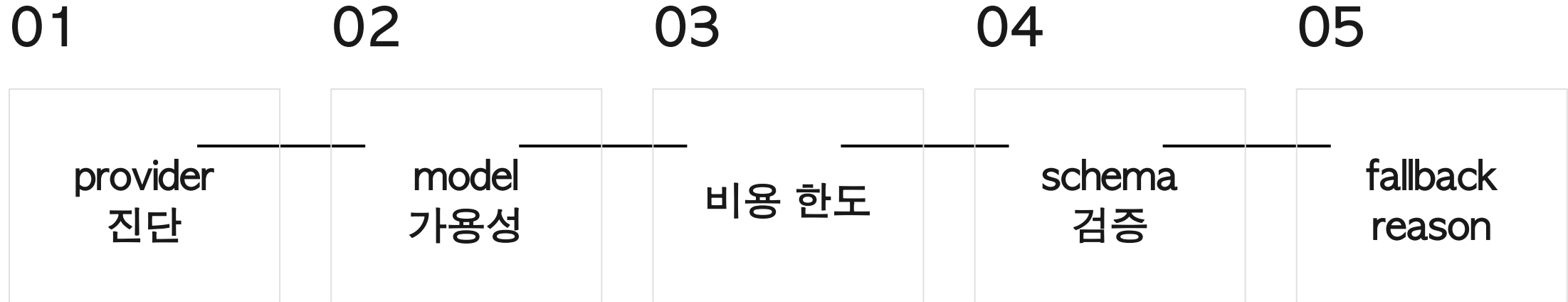
Agent는 여러 번 생각하고 도구를 호출해 단일 LLM 요약보다 비용·지연·오류
면적이 커진다.

요청 모델과 실제 사용 모델

용어	수업에서의 의미	Code · File
Provider Adapter	모델마다 다른 호출 방식을 같은 입력·결과 계약 뒤에 숨기는 Code	diagnose_provider_options()
Fixture	네트워크·비용 없이 항상 같은 결과를 내는 수업·Test용 응답	run_optional_cli_prompt()
Opt-in	환경 변수 1로 명시한 경우에만 실제 Provider를 호출하는 경계	validate_model_record_output()
Fallback Reason	요청 모델 대신 다른 경로를 썼을 때 반드시 남기는 이유	06_provider_diagnostics.json

6차시 · 15:00-15:50

Provider 선택·Fallback Flow



OUTPUT · 06_provider_diagnostics.json

6차시 · 15:00-15:50

무료·구독·API 선택표

상황	선택	이유 · Check
Fixture	무료·결정적	수업·회귀 Test
Ollama	로컬·무료	개인정보·오프라인
OpenAI API	종량제	고품질 반복 처리
Codex·Claude	구독·Login	코드 제작·Review

Provider Adapter 파일 구조

Role	경로 · 준비 항목
설정	.env.sample · *_LIVE_OPT_IN
Adapter	src/course_services/day2_meeting_workflow.py
검증	tests/test_day2_meeting_workflow.py · Ollama qwen3:4b
결과	06_provider_diagnostics.json

실행 전 Check Ollama · qwen3:4b 설치 · Notebook 6차시 Cell · .env.example 확인 ·
Key 화면 노출 금지

6차시 · 15:00-15:50

Provider 진단 Demo

Provider	현재 상태	수업 경로
Fixture	READY	기본 완주 · Network 0회
Ollama qwen3:4b	LIVE PASS	Schema · Evidence 실측 통과
OpenAI API	DEFAULT OFF	Opt-in 없으면 Fixture와 이유 표시
Codex · Claude	LOGIN 선택	코드 제작 · Review

Provider Adapter Demo Steps

- 01 — 입력
src/course_services/day2_meeting_workflow.py
실행
- 02 — ollama list
OLLAMA_LIVE_OPT_IN=1 jupyter lab
materials/day2/day2_service_lab.ipynb
- 03 — 확인
선택 Provider와 실제 사용 Provider·Model이 명확히 표시
- 04 — 예상 오류
Key 미설정·Model 미지원·Timeout은 일관된 Error Code

Provider Adapter Test 명령

```
$ python -m pytest -q tests/test_day2_meeting_workflow.py \
    -k 'openai_adapter or cli_providers'
```

실행 위치	보안 확인	Test 뒤 확인
Repository root	.env · Key 출력 없음	06_provider_diagnostics.json

Provider Adapter 검증 요약

```
{  
  "default_openai_used": "fixture",  
  "default_reason":  
  "OPENAI_LIVE_OPT_IN_REQUIRED",  
  "live_provider": "ollama qwen3:4b",  
  "schema_valid": true,  
  "evidence_valid": true,  
  "external_write": false  
}
```

결과 파일에서 확인한 값

01 ~~—~~default_openai_used=fixture

02 ~~—~~live_provider=ollama
qwen3:4b

03 ~~—~~schema_valid=true

04 ~~—~~evidence_valid=true

Provider Adapter Notebook

materials/day2/day2_service_lab.ipynb

```
load_dotenv(ROOT / ".env", override=False)
openai_live = os.getenv("OPENAI_LIVE_OPT_IN", "0") == "1"
ollama_live = os.getenv("OLLAMA_LIVE_OPT_IN", "0") == "1"
openai_result = run_optional_openai_record(
    envelopes["google_meet_text"], domain_context,
    env=os.environ if openai_live else {},
    allow_fixture_fallback=True,
)
ollama_call = run_optional_cli_prompt(
    "ollama", ollama_prompt, live_opt_in=ollama_live,
    model="qwen3:4b")
ollama_check = validate_model_record_output(
    ollama_call["output_text"], envelopes["google_meet_text"])
assert ollama_check["fallback_used"] is False
```

결과 저장 · `save_json("06_provider_diagnostics.json",
provider_result)`

Codex Task · Provider Adapter

항목	Codex에 전달할 내용
Goal	목표: Provider 교체 가능한 Adapter
Allowed	허용: Provider Adapter·해당 Test·env.example
Test	Test: 미설정·미지원 Model·Timeout·Fallback Reason
Do not	금지: Key·Raw Error·Credential 경로 출력

Provider Adapter Codex 대화

- 01 — 분석
tests/test_day2_meeting_workflow.py · Ollama qwen3:4b의 현재 Role과
영향 파일
- 02 — 계획
Provider 교체 가능한 Adapter
- 03 — 실행
python -m pytest -q tests/test_day2_meeting_workflow.py \
-k 'openai_adapter or cli_providers'
- 04 — Review
git diff · evidence_valid=true

6차시 · 15:00-15:50

Ollama qwen3:4b 실행

- 01 — ollama list로 qwen3:4b 확인
- 02 — OLLAMA_LIVE_OPT_IN=1로 Notebook 6차시 실행
- 03 — MeetingRecord Schema·Evidence 검증

완료 확인 · 06_provider_diagnostics.json

6차시 · 15:00-15:50

OpenAI Opt-in 진단

- 01 — 기본 Opt-in false 결과 확인
- 02 — 선택적으로 Live 진단 1회
- 03 — Model 미지원·Timeout Error Code 확인

완료 확인 · 06_provider_diagnostics.json

Provider Adapter 성공·오류 기준

Case	확인 내용	다음 상태
예상 완료	선택 Provider와 실제 사용 Provider·Model이 명확히 표시	실행 계속
예상 오류	Key 미설정·Model 미지원·Timeout은 일관된 Error Code	원인 확인
외부 저장·발송	Live Provider는 사용자 Opt-in 범위에서만 호출	Opt-in Required
Execution Log	status · error_code · 06_provider_diagnostics.json	재현 가능

6차시 · 15:00-15:50

Provider Adapter 오류 복구

- 01 — Provider 준비 상태 확인
- 02 — 요청 Model 이름 확인
- 03 — Live Opt-in 설정 확인
- 04 — Fixture 또는 Ollama로 재실행

Provider Adapter 활용

관점	남길 결과	설명할 핵심
재직자	데이터 민감도·비용에 따른 Provider 선택	수작업 시간·오류·승인 위치
구직자	Provider Adapter와 Deterministic Fallback Test	문제·Code·Test·실행 화면

6차시 재실행

- 01 — 준비 파일
src/course_services/day2_meeting_workflow.py
- 02 — 실행
python -m pytest -q tests/test_day2_meeting_workflow.py \\\n-k openai_adapter
- 03 — 확인
06_provider_diagnostics.json · 선택 Provider와 실제 사용 Provider·Model이
명확히 표시
- 04 — Codex Task
목표: Provider 교체 가능한 Adapter

6차시 · 15:00-15:50

6차시 완료 기준

- 01 — Ollama 실행
- 02 — Opt-in 차이 설명
- 03 — 06 JSON 확인

다음 연결 · LangGraph · Human Review

DAY 2 · 7차시

15:50-16:40 (50분)

LangGraph · Human Review

State · Conditional Edge · Interrupt · Resume

0-10분

핵심 이론

10-20분

강사 Demo

20-48분

소프트웨어 실습

48-50분

Test · Review

완료 결과 · 07_human_review.json

Graph State와 Reviewer Decision

검토 전 멈추고, 사람의 승인·수정·거절에 따라 다음 Node가 달라지는 실제 State Machine

핵심 관점

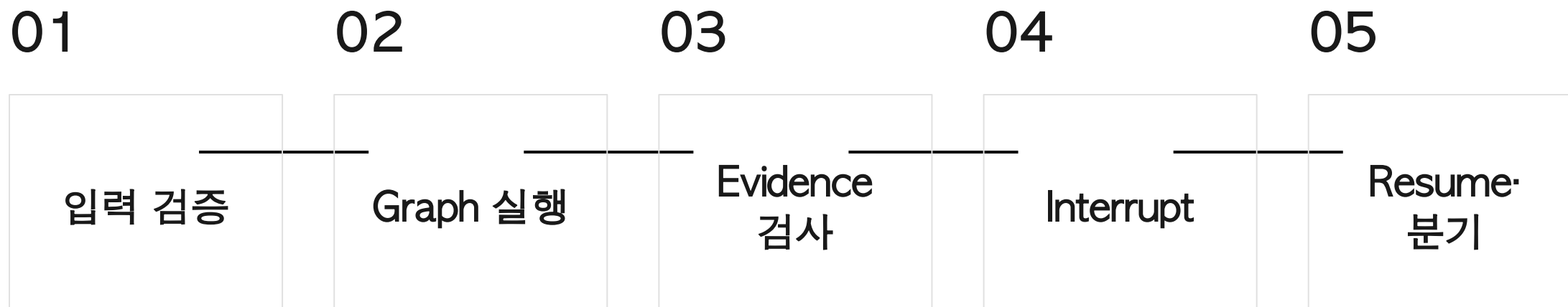
LangGraph는 AI가 아니라 AI와 코드가 어디서 멈추고 다시 시작할지 표현하는 상태 기계다.

고정 Workflow와 중단 지점

용어	수업에서의 의미	Code · File
State	각 단계가 함께 사용하는 현재 결과	WorkflowState
Conditional Edge	검증·사람 결정에 따라 다음 Node를 고르는 분기	build_interruptible_meeting_graph()
Checkpoint	중단된 State와 thread_id를 저장해 같은 지점에서 재개	interrupt() · InMemorySaver
Interrupt · Resume	사람 결정을 기다렸다가 같은 Thread로 실행을 이어가는 한 쌍	resume_interruptible_meeting_review()

7차시 · 15:50-16:40

Interrupt-Resume Flow



OUTPUT · 07_human_review.json

Approve·Edit·Reject 상태

Decision	처리 결과	외부 반영
Approve	초안 생성	외부 반영 없음
Edit	허용 Field 수정 후 재검증	초안 생성
Reject	종료	초안·외부 반영 없음

7차시 · 15:50-16:40

LangGraph 파일 구조

Role	경로 · 준비 항목
Graph	build_interruptible_meeting_graph()
State	WorkflowState
Notebook	day2_service_lab.ipynb · 7차시
결과	07_human_review.json

실행 전 Check langgraph-checkpointer 설치 · Notebook 7차시 Cell · MeetingRecord Sample

7차시 · 15:50-16:40

Human Review Interrupt Demo

Decision

```
"action_items": [
  {
    "task": "공개 FAQ 30건 비식별 샘플 정리",
    "owner": "서연",
    "due_date": "2026-08-27",
    "evidence_ids": [
      "s12",
      "s18"
    ]
  },
  {
    "task": "응답 JSON Schema와 실패 테스트 작성",
    "owner": "준호",
    "due_date": "2026-08-28",
    "evidence_ids": [
      "s27",
      "s31"
    ]
  }
],
"risk_flags": [
  "EXTERNAL_WRITE_REQUIRES_APPROVAL"
],
"options": [
  "approve",
  "edit",
  "reject"
],
"automatic_email": false
}
```

승인

수정

거절

이 결정으로 재개

Interrupt Payload

```
{
  "decision": "approve",
  "options": [
    "approve", "edit",
    "reject"
  ],
  "evidence_ids": ["s12",
    "s18"],
  "approval_required": true,
  "automatic_email": false
}
```

Human Review Demo Steps

- 01 — 입력
WorkflowState
- 02 — 실행
jupyter lab materials/day2/day2_service_lab.ipynb
- 03 — 확인
검토 전 Interrupt, 승인 후에만 Local Draft 생성
- 04 — 예상 오류
Unknown Evidence·Policy 위반은 Human Review 전 Hold

Human Review Test 명령

```
$ python -m pytest -q tests/test_day2_meeting_workflow.py \
    -k interruptible_human_review
```

실행 위치	보안 확인	Test 뒤 확인
Repository root	.env · Key 출력 없음	07_human_review.json

Human Review 검증 요약

```
{  
  "graph": "LangGraph",  
  "checkpointer": "InMemorySaver",  
  "pause": "interrupt()",  
  "thread_id": "day2-learner-review",  
  "resume": "Command(resume=...)",  
  "learner_decision": "edit",  
  "learner_status": "DRAFT_READY",  
  "regression_paths":  
  "approve/edit/reject"  
}
```

결과 파일에서 확인한 값

01 $\neg$ pause=interrupt()

02 $\neg$ checkpointer · thread_id

03 $\neg$ resume=Command(...)

04 $\neg$ approve · edit · reject

Human Review Notebook

materials/day2/day2_service_lab.ipynb

```
# Cell A · Interrupt
graph = build_interruptible_meeting_graph()
start = start_interruptible_meeting_review(
    graph, sources["google_meet_text"], domain_context,
    thread_id="day2-learner-review")
assert start["status"] == "WAITING_FOR_HUMAN_REVIEW"
```

```
# Cell B · 수강생 결정
REVIEW_DECISION = "edit" # approve · edit · reject
```

```
# Cell C · 같은 thread_id로 Resume
resumed = resume_interruptible_meeting_review(
    graph, thread_id="day2-learner-review",
    decision=REVIEW_DECISION, edits=REVIEW_EDITS)
```

결과 저장 · `save_json("07_human_review.json", human_review_result)`

Codex Task · Review State Machine

항목	Codex에 전달할 내용
Goal	목표: 실제 interrupt·resume Human Review Graph
Allowed	허용: Graph 함수·해당 Test·Notebook 7차시
Test	Test: Interrupt 전 Export 없음·세 Decision·완료 Thread
Do not	금지: 승인 전 외부 저장·발송·Thread ID 변경

Human Review Codex 대화

- 01 — 분석
day2_service_lab.ipynb · 7차시의 현재 Role과 영향 파일
- 02 — 계획
실제 interrupt-resume Human Review Graph
- 03 — 실행
python -m pytest -q tests/test_day2_meeting_workflow.py \\\n-k interruptible_human_review
- 04 — Review
git diff · approve · edit · reject

7차시 · 15:50-16:40

Graph Interrupt 실행

- 01 — Notebook 7차시 Interrupt Cell 실행
- 02 — Thread ID와 중단 Payload 확인
- 03 — Reviewer에게 필요한 Field 확인

완료 확인 · 07_human_review.json

Approve·Edit·Reject Resume

- 01 — Approve·Edit·Reject로 각각 Resume
- 02 — Conditional Edge와 최종 상태 비교
- 03 — 외부 저장·발송 없음 확인

완료 확인 · 07_human_review.json

Human Review 성공·오류 기준

Case	확인 내용	다음 상태
예상 완료	검토 전 Interrupt, 승인 후에만 Local Draft 생성	실행 계속
예상 오류	Unknown Evidence·Policy 위반은 Human Review 전 Hold	원인 확인
외부 저장·발송	Approve·Edit 뒤에도 Local Draft만 생성	external_write=false
Execution Log	status · error_code · 07_human_review.json	재현 가능

7차시 · 15:50-16:40

Human Review 오류 복구

- 01 — Thread ID 확인
- 02 — Interrupt Payload 필수 Field 확인
- 03 — 같은 Thread ID로 Resume
- 04 — Approve·Edit·Reject 최종 상태 비교

7차시 · 15:50-16:40

Human Review 활용

관점	남길 결과	설명할 핵심
재직자	메일·문서 반영 전 Reviewer 승인 Workflow	수작업 시간·오류·승인 위치
구직자	Interrupt·Checkpoint·Conditional Edge 구현	문제·Code·Test·실행 화면

7차시 · 15:50-16:40

7차시 재실행

- 01 — 준비 파일
WorkflowState
- 02 — 실행
python -m pytest -q tests/test_day2_meeting_workflow.py \
-k interruptible_human_review
- 03 — 확인
07_human_review.json · 검토 전 Interrupt, 승인 후에만 Local Draft 생성
- 04 — Codex Task
목표: 실제 interrupt·resume Human Review Graph

7차시 · 15:50-16:40

7차시 완료 기준

- 01 — Interrupt 확인
- 02 — 세 Decision 실행
- 03 — 07 JSON 확인

다음 연결 · Localhost 회의 기록 App

DAY 2 · 8차시

16:40-17:30 (50분)

Localhost 회의 기록 App

예시 입력 · LangGraph · Human Review · Local Draft

0-8분

핵심 이론

8-18분

강사 Demo

18-48분

소프트웨어 실습

48-50분

Test · Review

완료 결과 · 08_localhost_launch.json

4차시 Python 환경 기반 실행

Docker나 API Key 없이 예시 회의록을 처리하고 검토 결과를
확인하는 로컬 웹 앱

핵심 관점

처음 쓰는 사람에게는 설치 성공보다 한 번의 실행, 오류 복구, 안전한 종료가
제품 품질이다.

Localhost 실행 구성

용어	수업에서의 의미	Code · File
Localhost	내 PC에서만 열리는 주소; 외부 공개 없음	127.0.0.1:8766
Fixture	API Key 없이 같은 결과를 재현하는 교육용 예시 입력	data/meeting_sample_ko.txt
Smoke Test	앱 기동·처리 API·안전 경계를 짧게 확인하는 실제 검사	--smoke-and-exit --port 0
Package	Docker가 준비된 PC에서만 쓰는 선택 Launcher	dist/*.exe · dist/*.pkg

8차시 · 16:40-17:30

파일에서 검토 초안까지

01

02

03

04

05



OUTPUT · 08_localhost_launch.json

8차시 · 16:40-17:30

실행 경로와 준비 조건

상황	선택	이유 · Check
run-local.command · run-local.cmd	수강생 기본	더블클릭 또는 Terminal 실행
run_day2_local_app.py	공통 복구	Port 변경·Smoke Report 지원
EXE·PKG	강사 선택	Docker·OS 보안 경고 사전 확인

8차시 · 16:40-17:30

실행 파일과 결과 증거

Role	경로 · 준비 항목
안내	desktop-app/meeting-intelligence/README.md
실행	scripts/run_day2_local_app.py
화면	desktop-app/meeting-intelligence/static/app.js
증거	student-run/08_localhost_launch.json

실행 전 Check 4차시 Python 환경 재사용 · `pip install -r requirements-localhost.txt` ·
최초 1회 · Browser · `http://127.0.0.1:8766`

8차시 · 16:40-17:30

회의 기록 도우미 실행

실제 localhost 화면 · 이메일 초안

8 원문 구간	3 확인할 참석자	5 할 일	7 연결된 근거
------------	--------------	----------	-------------

회의 기록	문서 미리보기	이메일 초안	연결 계획	원문 근거
-------	---------	--------	-------	-------

받는 사람 검토 후 직접 입력

제목 [검토 요청] 회의 기록과 후속 실행

안녕하세요.

'회의 기록과 후속 실행' 회의 기록 초안을 공유드립니다.

회의에서는 다음 내용을 중심으로 논의했습니다. 오늘은 고객 상담 요약 기능의 1차 출시 범위와 검증 기준을 정하겠습니다. 상담 후 요약, 고객 요청, 상담사가 할 일을 한 화면에 보여주는 범위가 적절합니다. 개인정보가 들어갈 수 있으니 원문 보관 기간과 마스킹 기준을 먼저 확인해야 합니다. 1차 출시는 자동 발송 없이 상담사가 결과를 확인하고 저장하는 방식으로 확정하겠습니다.

[후속 할 일]

받는 사람 직접 입력 · 자동 발송 없음 · 외부 저장 없음

Localhost App Demo Steps

- 01 — Launcher
macOS `run-local.command` · Windows `run-local.cmd`
- 02 — 브라우저
표시된 Local URL 열기
- 03 — 처리
예시로 바로 시작 · 회의 기록 만들기
- 04 — 확인·종료
`human_review` · `DRAFT_ONLY` 확인 · Terminal `Ctrl+C`

Localhost App Test 명령

```
$ python scripts/run_day2_local_app.py \
    --smoke-and-exit --port 0
```

실행 위치	보안 확인	Test 뒤 확인
Repository root	.env · Key 출력 없음	08_localhost_ launch.json

Localhost App 검증 요약

```
{  
  "status": "PASS",  
  "service_version": "2.1.0",  
  "delivery_mode": "localhost",  
  "stage": "human_review",  
  "email_status": "DRAFT_ONLY",  
  "integration_plan_only": true,  
  "external_write": false  
}
```

결과 파일에서 확인한 값

- 01 status=PASS ·
service_version=2.1.0
- 02 delivery_mode=localhost
- 03 stage=human_review ·
DRAFT_ONLY
- 04 external_write=false

Localhost App Notebook

materials/day2/day2_service_lab.ipynb

```
localhost_report_path = OUT / "08_localhost_launch.json"
localhost_smoke = run_command([
    PYTHON, "scripts/run_day2_local_app.py",
    "--smoke-and-exit", "--port", "0",
    "--report", str(localhost_report_path.relative_to(ROOT)),
])
assert localhost_smoke["returncode"] == 0
localhost_report = json.loads(
    localhost_report_path.read_text(encoding="utf-8"))
assert localhost_report["status"] == "PASS"
assert localhost_report["external_write"] is False
save_json("08_localhost_launch.json", localhost_report)
```

결과 저장 · save_json("08_localhost_launch.json", localhost_report)

8차시 · 16:40-17:30

Codex Task · Local App Test

항목	Codex에 전달할 내용
Goal	목표: Localhost 실행과 종료를 한 명령으로 재현
Allowed	허용: Local Launcher·App API·UI·해당 Test
Test	Test: 동적 Port·Fixture·Human Review·종료 후 Port 정리
Do not	금지: 자동 메일·Notion·Confluence 반영

Localhost App Codex 대화

- 01 — 분석
desktop-app/meeting-intelligence/static/app.js의 현재 Role과 영향 파일
- 02 — 계획
Localhost 실행과 종료를 한 명령으로 재현
- 03 — 실행
python scripts/run_day2_local_app.py \
--smoke-and-exit --port 0
- 04 — Review
git diff · external_write=false

8차시 · 16:40-17:30

Localhost 실행 확인

- 01 — `--smoke-and-exit --port 0` 실행
- 02 — 서비스 상태·예시 처리·사람 검토 대기 확인
- 03 — 08_localhost_launch.json PASS 확인

완료 확인 · 08_localhost_launch.json

8차시 · 16:40-17:30

예시 회의록 처리

01 — run-local.command 또는 run-local.cmd 실행

02 — 예시로 바로 시작 · 회의 기록 생성

03 — Evidence·Email Draft·외부 미반영 확인

완료 확인 · 08_localhost_launch.json

Localhost App 성공·오류 기준

Case	확인 내용	다음 상태
예상 완료	Localhost App 기동·Fixture 처리·Human Review·정상 종료	실행 계속
예상 오류	의존성 누락·Port 충돌은 Error Code와 복구 명령으로 종료	원인 확인
외부 저장·발송	Notion·Confluence·Email은 연결 계획만 생성	PLAN_ONLY
Execution Log	status · error_code · 08_localhost_launch.json	재현 가능

Localhost App 오류 복구

- 01 — `pip install -r requirements-localhost.txt`
- 02 — `--port 0`으로 빈 Port 자동 선택
- 03 — 브라우저에서 표시된 Local URL 다시 열기
- 04 — 예시 데이터로 모델 연결 문제와 앱 문제 구분

8차시 · 16:40-17:30

Localhost App 활용

관점	남길 결과	설명할 핵심
재직자	팀원이 브라우저로 쓰는 로컬 회의 기록 도구	수작업 시간·오류·승인 위치
구직자	로컬 앱·LangGraph·테스트·복구 결과 모음	문제·Code·Test·실행 화면

8차시 · 16:40-17:30

8차시 재실행

- 01 — 준비 파일
scripts/run_day2_local_app.py
- 02 — 실행
python scripts/run_day2_local_app.py \
--smoke-and-exit --port 0
- 03 — 확인
08_localhost_launch.json · Localhost App 기동·Fixture 처리·Human Review·
정상 종료
- 04 — Codex Task
목표: Localhost 실행과 종료를 한 명령으로 재현

8차시 · 16:40-17:30

8차시 완료 기준

- 01 — Localhost 실행 확인 PASS
- 02 — 예시 회의록 처리
- 03 — 초안 미리보기·외부 저장 없음 확인

다음 연결 · Q&A와 전체 복구

1~4차시 산출물

차시	결과 파일	확인 내용
1차시	01_architecture.json	layer_count · fixed_graph · agent_views
2차시	02_inputs.json	source_mode_count · segment_ids_preserved
3차시	03_domain_context.json	connector_count · lookback_days · scope_allowlist · max_items
4차시	04_meeting_record_contract.json	schema · field_count · evidence_errors

5~8차시 산출물

차시	결과 파일	확인 내용
5차시	05_codex_run.json	task_status=PASS · case_count=4
6차시	06_provider_diagnostics.json	default_openai_used=fixture · live_provider=ollama qwen3:4b
7차시	07_human_review.json	pause=interrupt() · checkpointer · thread_id
8차시	08_localhost_launch.json	status=PASS · service_version=2.1.0 · delivery_mode=localhost

복습 자료

주제	공식 문서·영상
Codex CLI	https://developers.openai.com/codex/cli
LangGraph Interrupt	https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/interrupts
LangGraph Video · Interrupt 08:20-14:00	https://www.youtube.com/watch?v=6t7YJcEFUIY
MCP	https://modelcontextprotocol.io/introduction
공개 음성	materials/day2/공개_한국어_회의음성_가이드.md

전체 실습 재실행

- 01 — Repository root · .venv312 · Notebook Kernel
- 02 — 1~8차시 Cell 순서 실행
- 03 — output/course-labs/day2-v2/student-run 결과·run_manifest 확인
- 04 — python scripts/run_day2_preflight.py --full-suite
- 05 — Localhost Smoke · 8766 화면 · 예시 입력 확인
- 06 — Codex Starter Patch · Test · Diff · 사람 판단

17:30-18:00

Q&A · 실습 복구

질문 형식

차시 번호 · 실행 명령 · Error 첫 줄 · 기대 결과

완료

Notebook · 8개 결과 파일 · Desktop App · Test